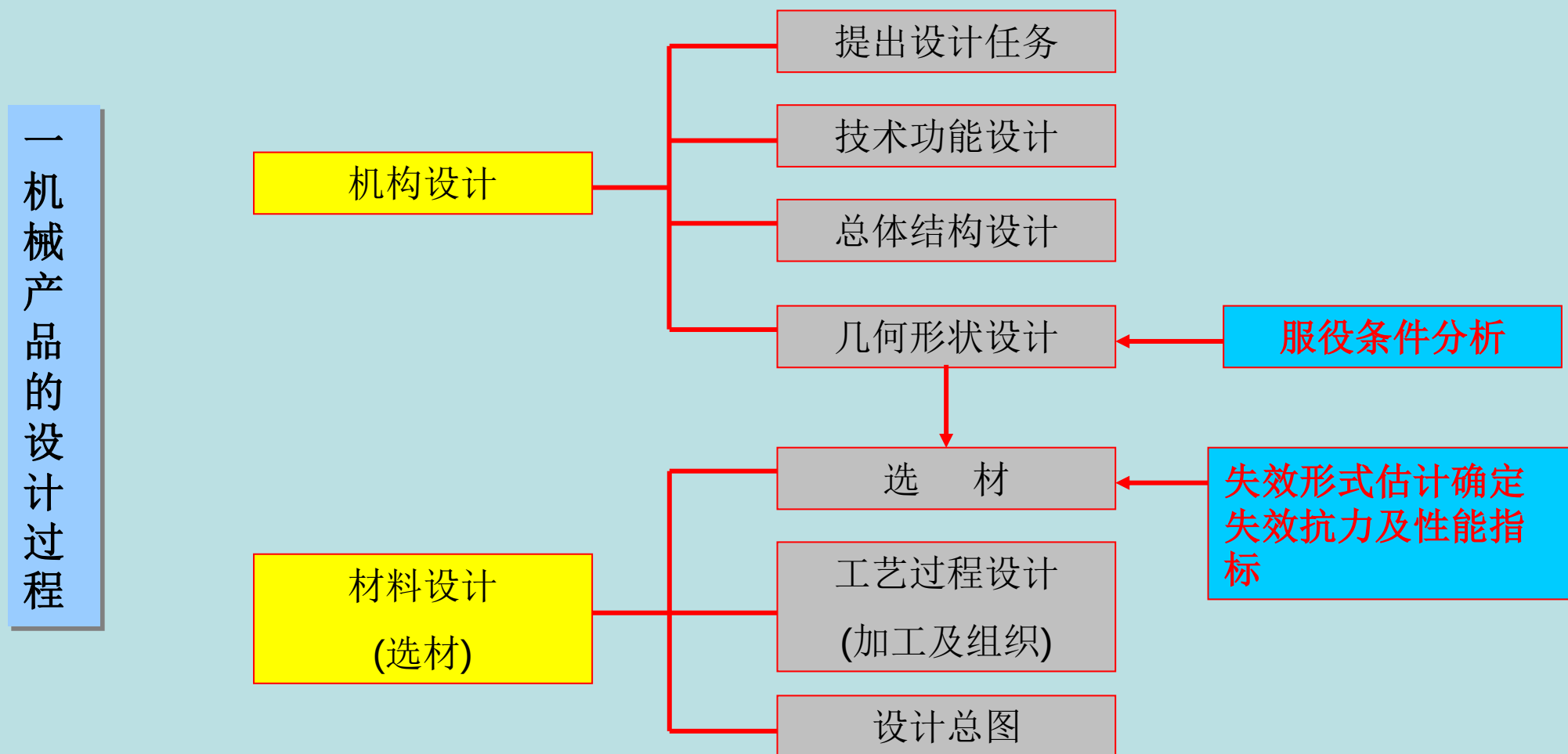

第12章

机械设计与选材

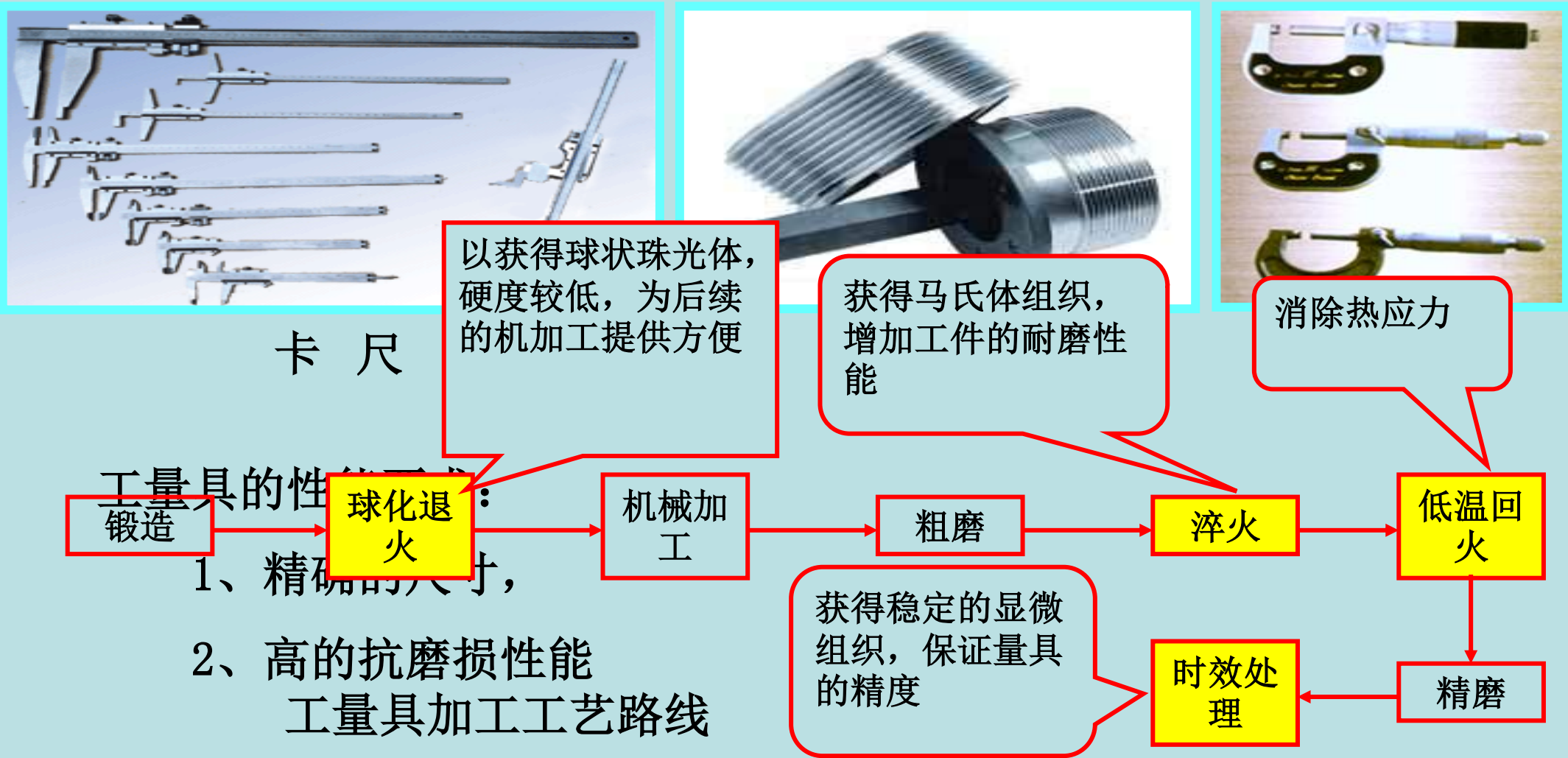
第12章、机械设计与选材

第一节、机械设计与选材的关系



第一节、机械设计与选材的关系

二、设计与制造工艺流程



第二节、机械产品的失效

一、机械产品失效的原因

1、设计不当

例如：在轴类零件上开槽等。

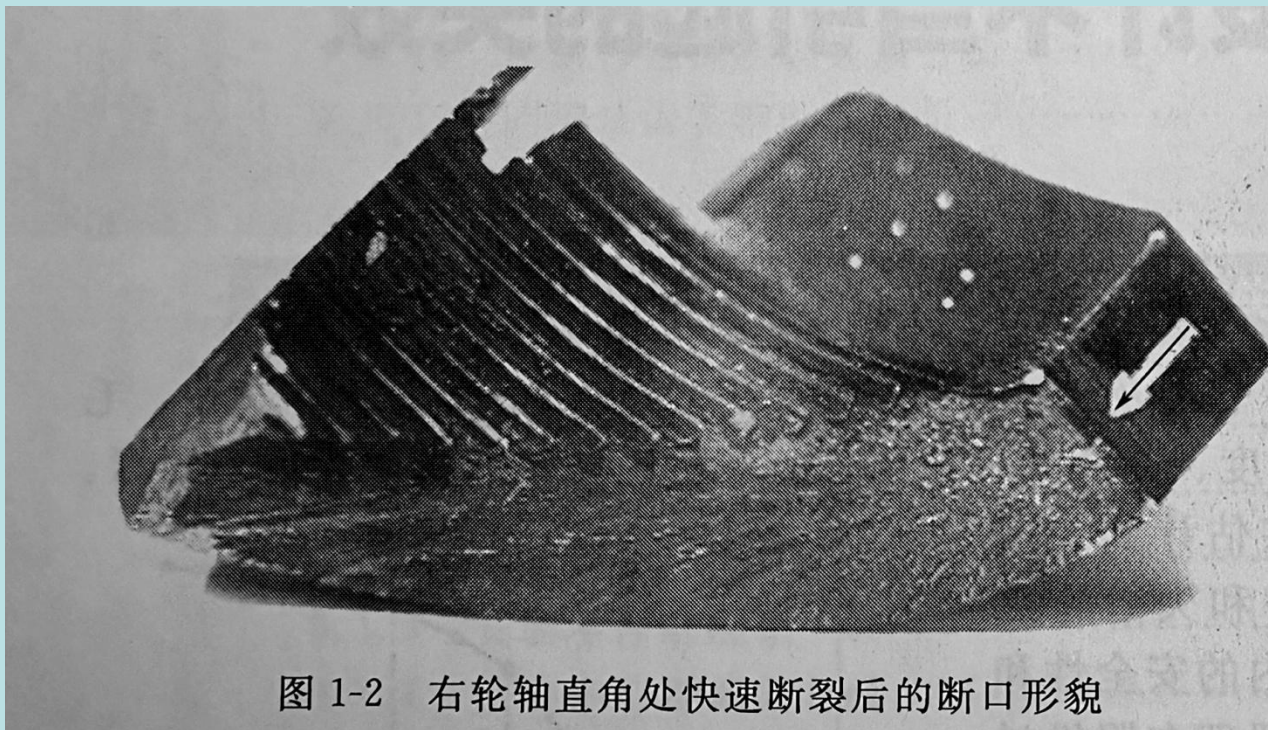


图 1-2 右轮轴直角处快速断裂后的断口形貌

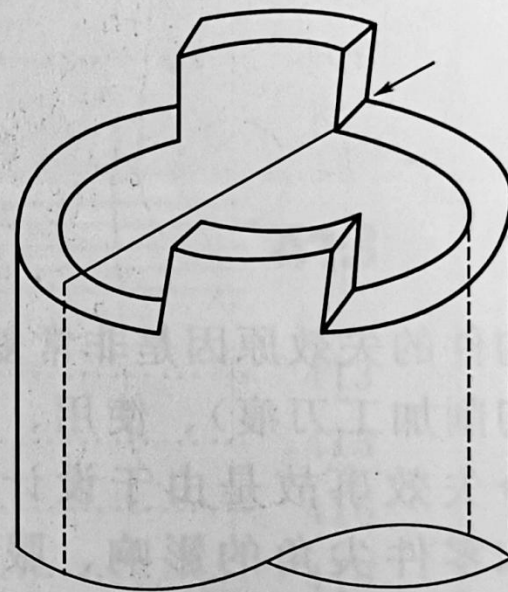


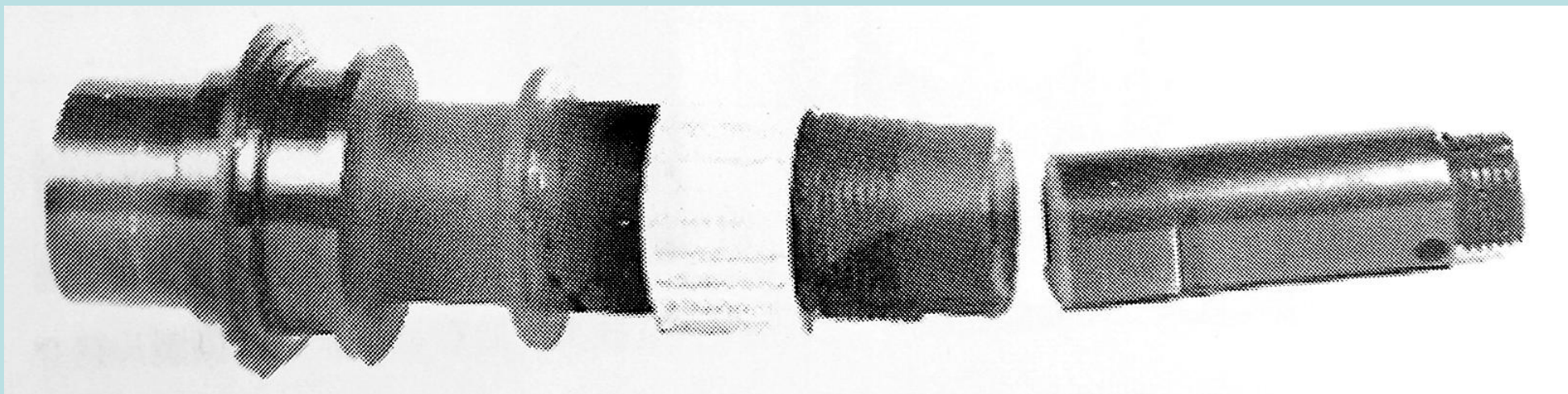
图 1-3 右轮轴断裂部位示意图

第二节、机械产品的失效

一、机械产品失效的原因

2、用材失误

例如：耐冲击能力不够，轴发生折断。



输出轴折断

第二节、机械产品的失效

一、机械产品失效的原因

3、材质不良

例如：材料中存在缺欠。

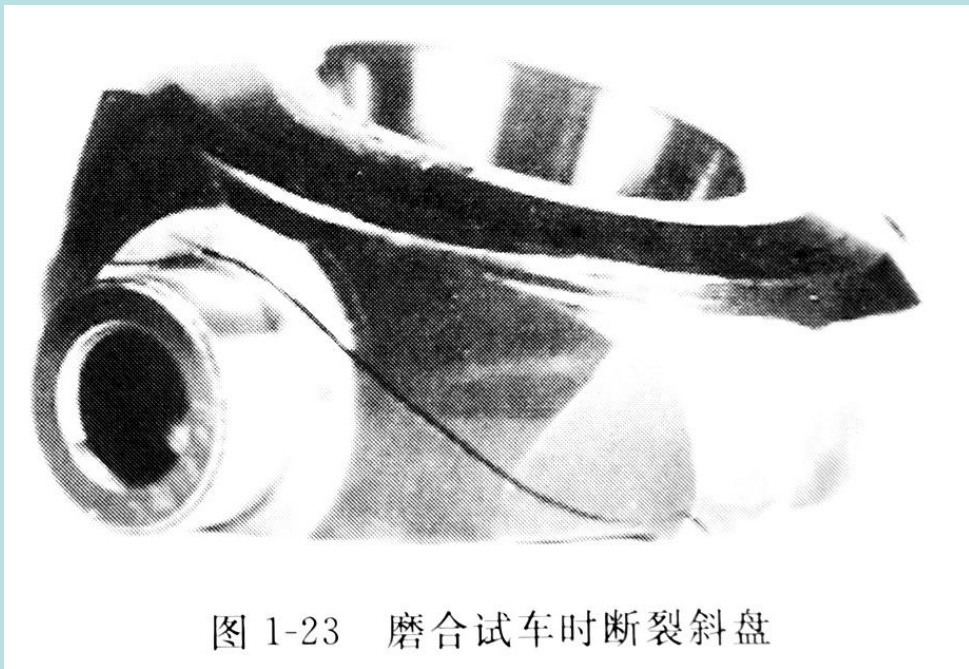
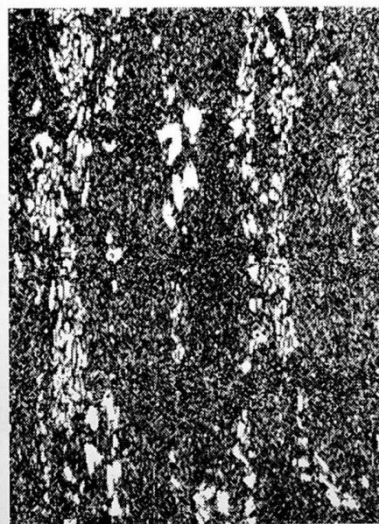


图 1-23 磨合试车时断裂斜盘



(a) 条带状共晶碳化物 200×



(b) 网络状共晶碳化物 100×

图 1-53 严重的条带状和网络状共晶碳化物

第二节、机械产品的失效

一、机械产品失效的原因

4、装配、使用不当

例如：配合不当、对中不良等

第二节、机械产品的失效

二、机械构件失效的形式

1、过量变形

- 过量弹性变形
- 过量塑性变形

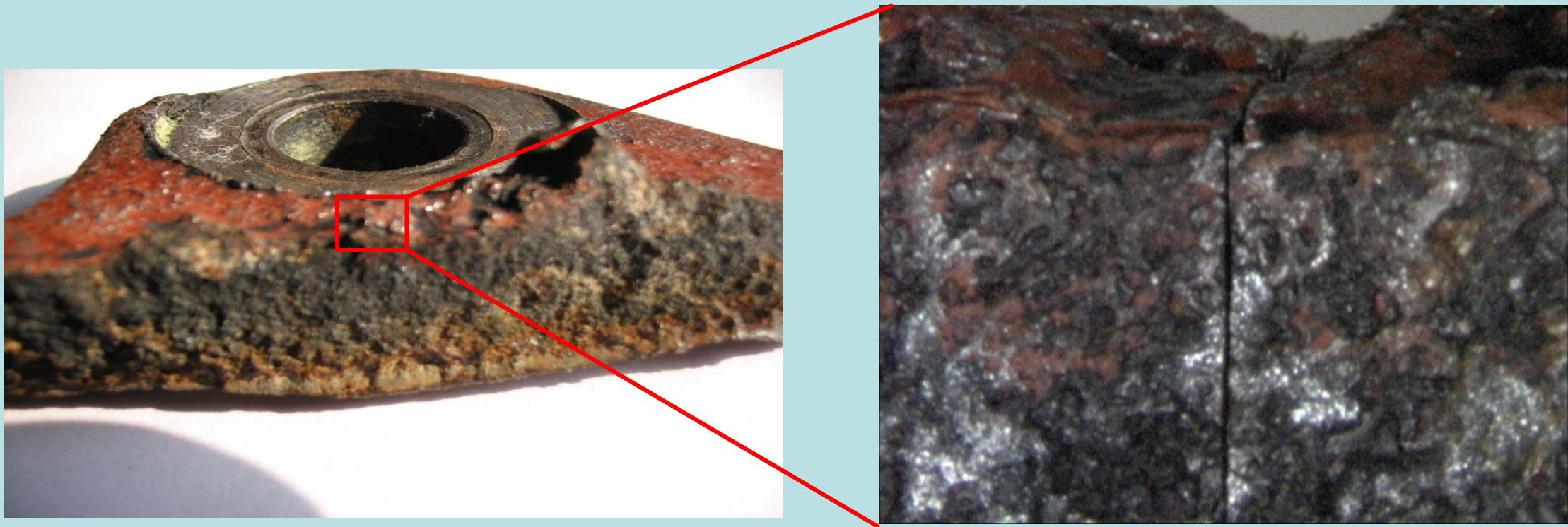
2、断裂失效

- 塑性变形后失稳后断裂
- 低应力脆性断裂
- 疲劳断裂
- 材料表面失效

第二节、机械产品的失效

二、机械构件失效的形式

实例1: 某导弹车支架失效分析

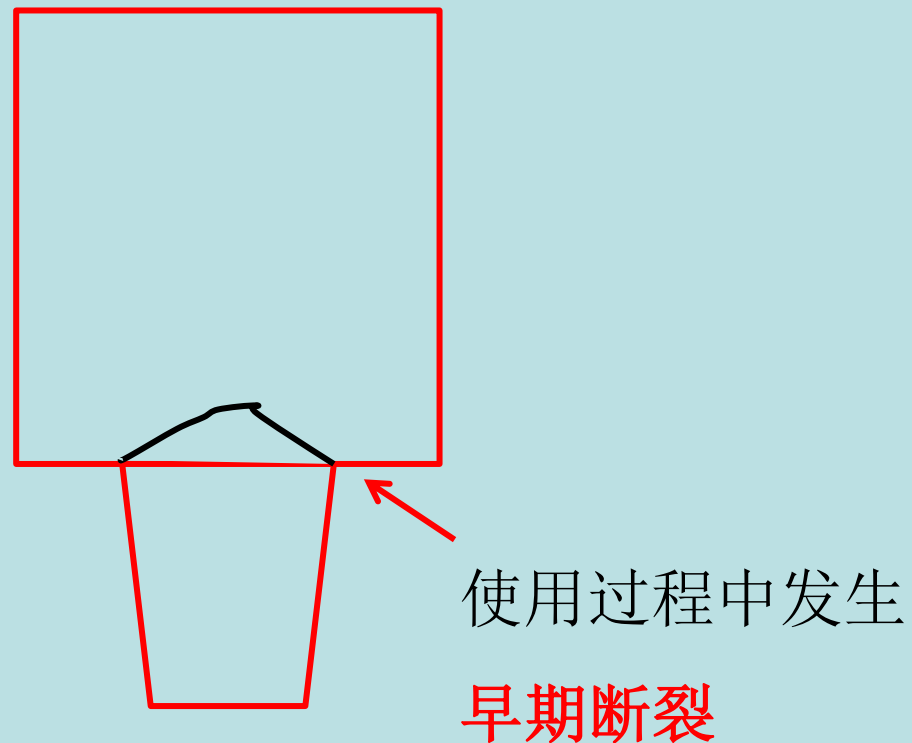
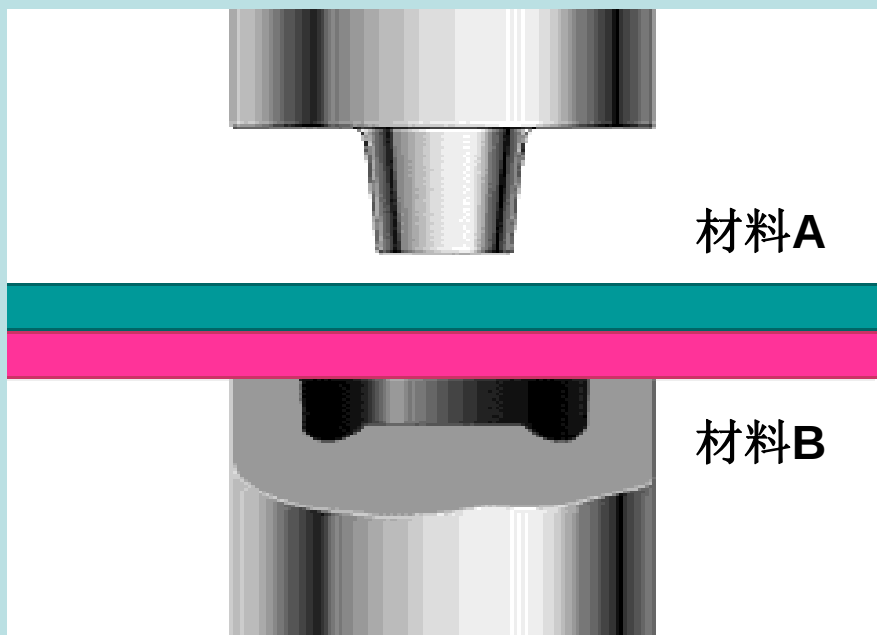


失效原因： 铸造过程产生裂纹等缺陷

第二节、机械产品的失效

二、机械构件失效的形式

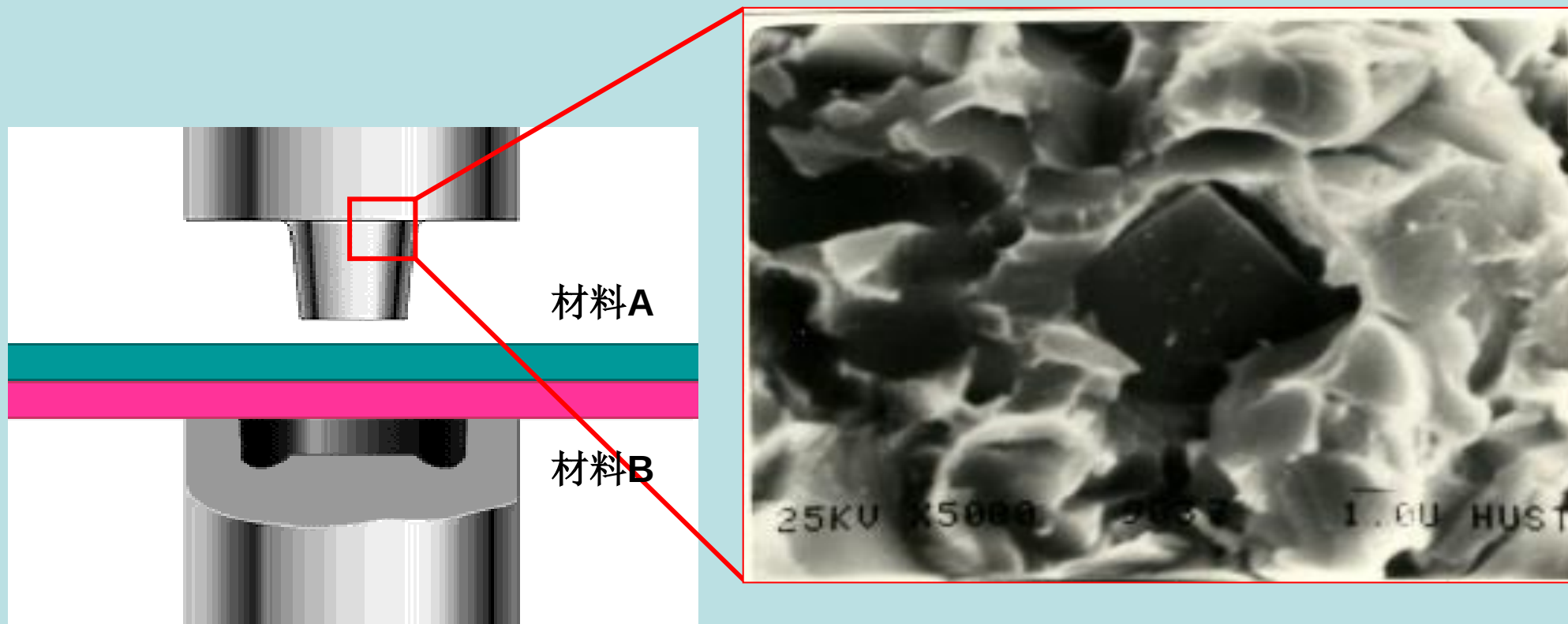
实例2: 板件连接模具失效分析



第二节、机械产品的失效

二、机械构件失效的形式

实例2: 板件连接模具失效分析



原因：碳化物偏聚，引起“脆断”

第二节、机械产品的失效

二、机械构件失效的形式

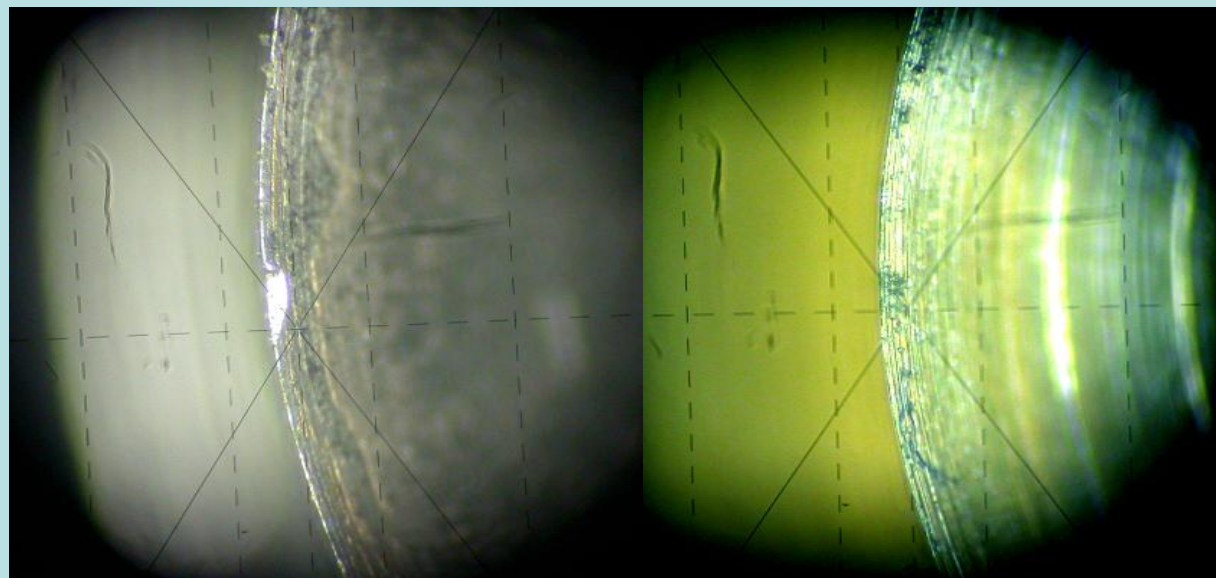
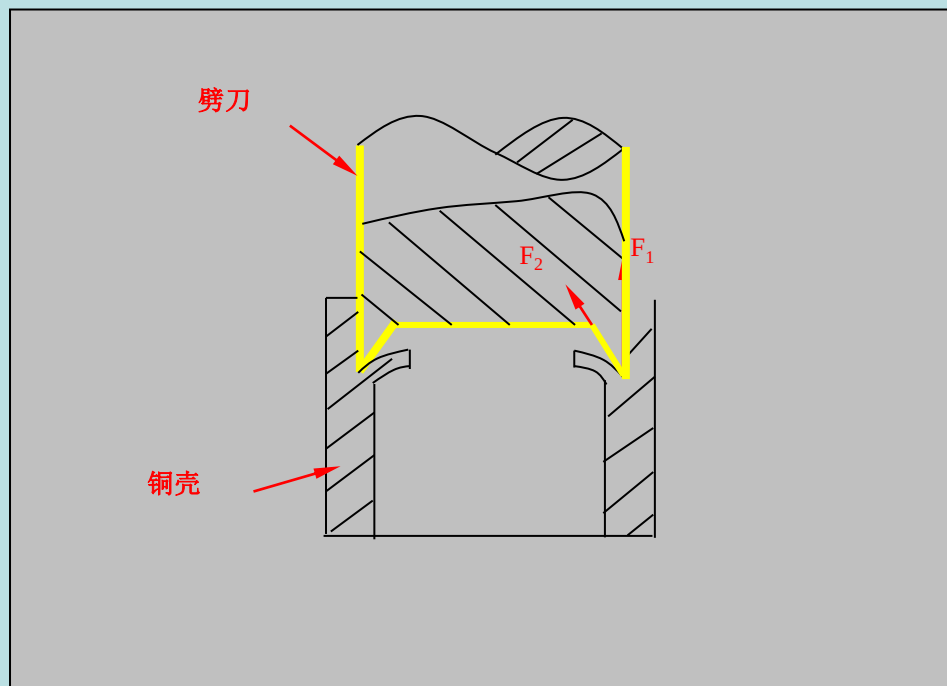
实例3: 挖泥船泥浆泵耐磨环的失效分析



第二节、机械产品的失效

二、机械构件失效的形式

实例1:



第三节、选材的思路与程序

一、选材的思路

➤ 材料力学性能：考虑其结构的力学性能是否满足要求；

- 受力状态：拉、压、弯、扭等
- 载荷性质：静载、冲击、交变载荷等
- 工作温度：低温、中温、高温等
- 环境介质：润滑剂、海水、酸、碱、盐等

第三节、选材的思路与程序

一、选材的思路

➤ 材料工艺性能： 考虑其冷热加工性能的好坏，影响产品质量、生产效率及生产成本；

- 冷加工： 车、铣、刨、冷冲等
- 热加工： 锻压、热处理等

冷热加工工艺之间是否有冲突？例如：

精密冷加工 与 热处理之间 的矛盾

热处理会引起工件变形

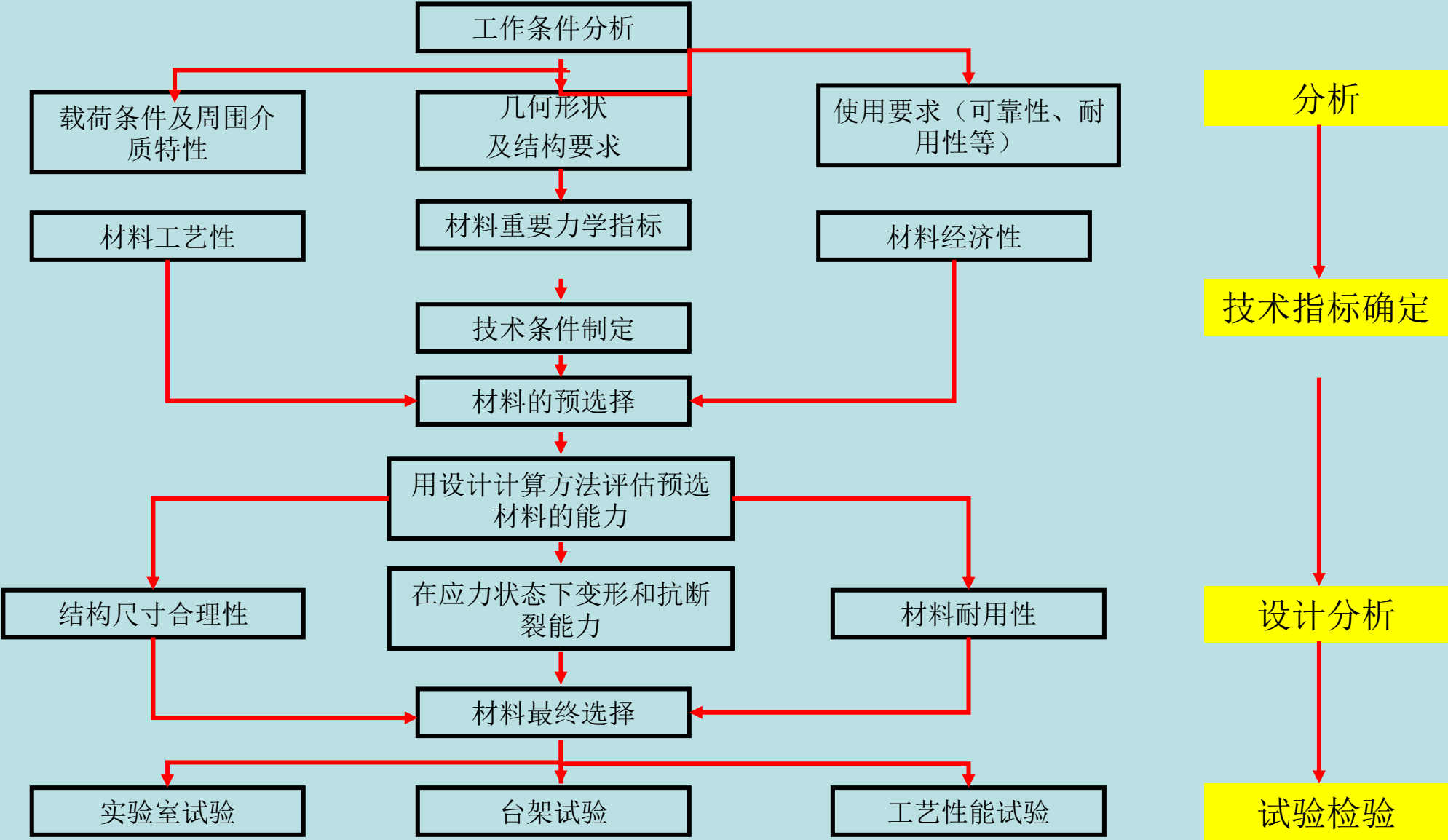
第三节、选材的思路与程序

一、选材的思路

- 材料经济性能：成本是否较低；
- 材料重量：轻型化、高寿命

第三节、选材的思路与程序

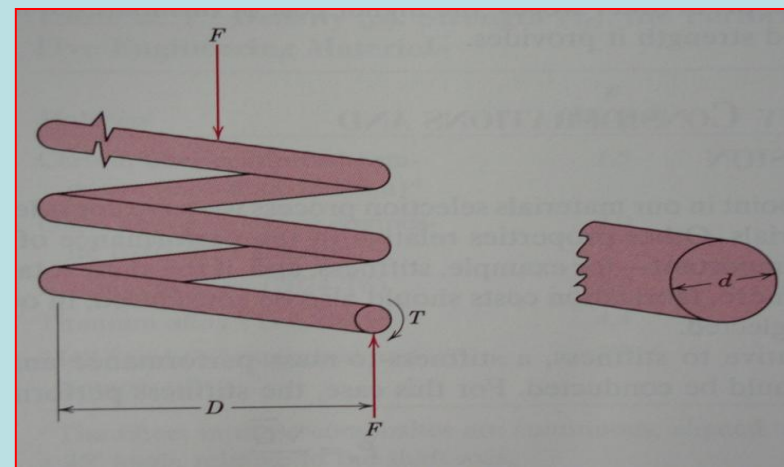
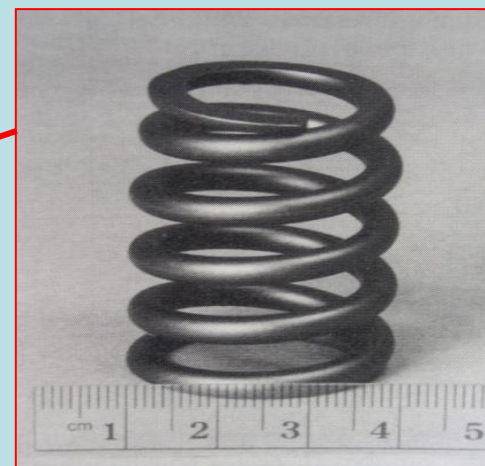
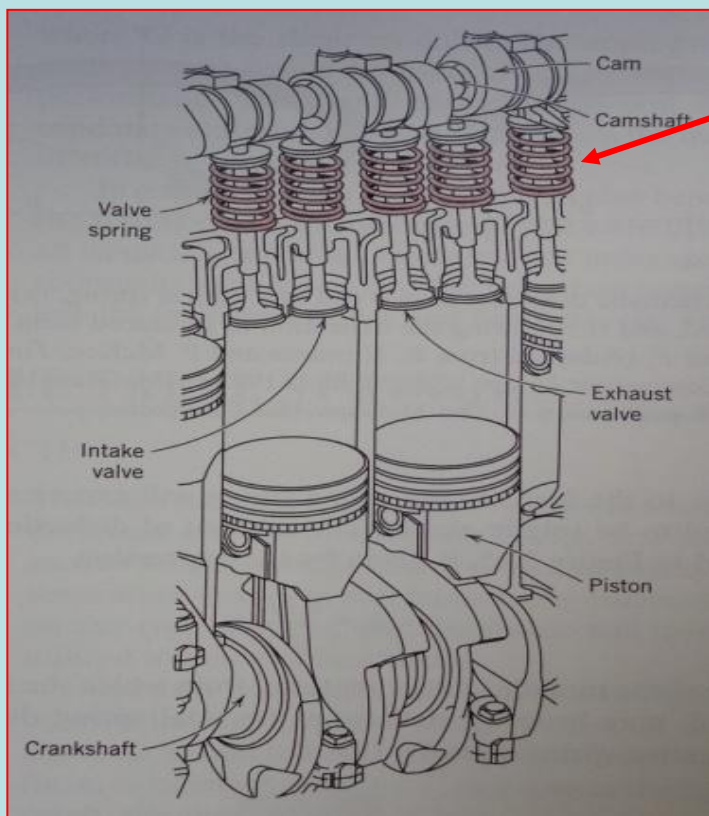
二、选材的程序



第四节、选材的典型实例分析

一、选材的思路

➤ 材料力学性能:

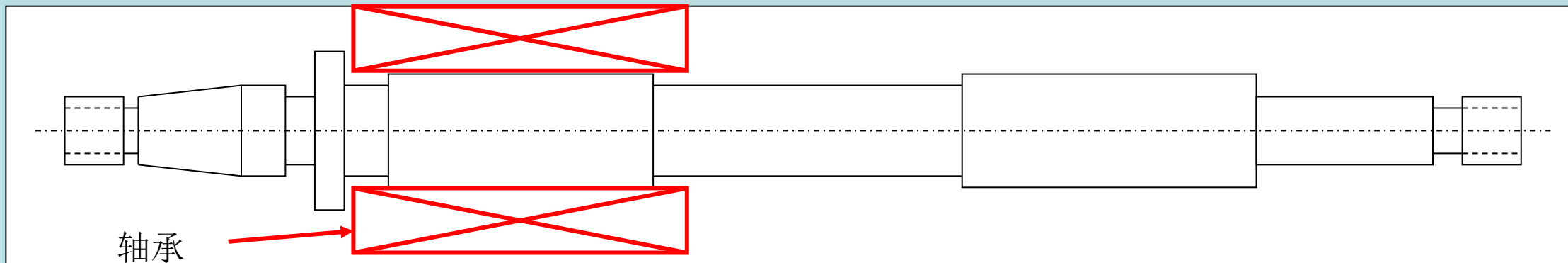


第四节、选材的典型实例分析

一、轴类零件的用材料

1、工作条件及性能要求：

承受扭转、弯曲及一定的冲击载荷，轴颈部受摩擦作用



第四节、选材的典型实例分析

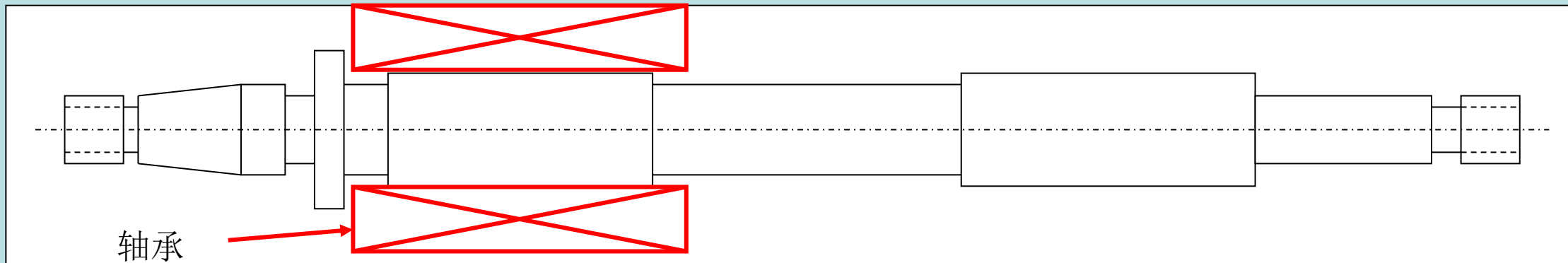
一、轴类零件的用材料

2、材料要求：

表面硬度高、耐磨好，芯部具有一定强度和韧性

3、工艺路线制定：

选中碳合金钢经调质处理并在颈部进行表面淬火即可。



第四节、选材的典型实例分析

4、加工工艺：

方案一：

根据主轴的性能要求，选用中碳合金钢经调质处理并在轴颈处进行表面淬火。选用40CrMo材料。

下料 —— 锻造 —— 退火 —— 粗车 —— 调质 —— 精车 —— 消除应力 —— 粗磨 —— 表面淬火处理 —— （喷砂） —— 精磨

退火 —— 降低硬度以便机械加工；

调质 —— 获得强韧性结合的力学性能；

喷砂 —— 使轴表面获得残余压应力，提高轴的疲劳性能；

表面淬火 —— 提高轴的表面硬度，增加耐磨性；

第四节、选材的典型实例分析

4、加工工艺：

方案二：

根据主轴的性能要求，选用低合金钢经调质处理并通过表面氮化处理，保证轴的尺寸精度。选用38CrMoAlA专用氮化钢。

下料 —— 锻造 —— 退火 —— 粗车 —— 调质 —— 精车 —— 消除应力 —— 喷砂 —— 粗磨 —— 氮化 —— 精磨

退火 —— 降低硬度以便机械加工；

调质 —— 获得强韧性结合的力学性能；

喷砂 —— 使轴表面获得残余压应力，提高轴的疲劳性能；

氮化 —— 形成表面氮化物提高轴的表面硬度，增加耐磨性；

第四节、选材的典型实例分析

二、齿轮类零件的用材

1、工作条件及性能要求：

承受摩擦、接触疲劳载荷

2、材料要求：

表面硬度高、耐磨，芯部具有一定强度

3、工艺路线制定：

选低或中碳合金钢经调质处理并在颈部进行表面淬火即可。

4、加工工艺：（下一页）



第四节、选材的典型实例分析

4、加工工艺：

1) 机器齿轮：

性能要求：运行速度不高，磨损较小，强度中等。 选择： 中碳或中碳合金钢

下料 —— 锻造 —— 正火 —— 粗加工 —— 调质 —— 齿形加工 —— 磨削

第四节、选材的典型实例分析

4、加工工艺：

2) 机床齿轮：

性能要求：承载负荷中等，中速运转，较平稳。 选用：**45钢或40Cr**

下料 —— 锻造 —— **正火** —— 粗加工 —— **调质** —— 精加工齿形 —— **高频 淬火及低温回火**
—— 精 磨

第四节、选材的典型实例分析

5、工艺比较：

1) 机器齿轮：

性能要求：运行速度不高，磨损较小，强度中等。 选择：中碳或中碳合金钢

下料 —— 锻造 —— 正火 —— 粗加工 —— 调质 —— 齿形加工 —— 磨削

2) 机床齿轮：

性能要求：承载负荷中等，中速运转，较平稳。 选用：45钢或40Cr（中碳或中碳合金钢）

下料 —— 锻造 —— 正火 —— 粗加工 —— 调质 —— 精加工齿形 —— 高频 淬火及低温回火 —— 精 磨

3) 汽车、拖拉机齿轮：

性能要求：受力较大，且冲击频繁。高速运转，耐磨，耐疲劳。选择：低碳钢（20Cr、20CRMnTi）渗碳

下料 —— 锻造 —— 正火 —— 齿形加工 —— 渗碳 —— 淬火及低温回火 —— 喷丸 —— 磨削加工

第四节、选材的典型实例分析

三、发动机主要构件的用材选择

1、工作条件及性能要求:

承受摩擦、接触疲劳载荷

2、材料要求:

受力状态复杂，交变拉、压应力，因此，选中碳合金钢（如40Cr）

3、工艺路线制定:

选中碳合金钢经调质处理即可。

4、加工工艺:

下料 —— 模锻成形 —— 正火 —— 粗加工 —— 调质 —— 精加工

练习

12—1 车床主轴在轴颈部的硬度为**56~58HRC**，其余地方为**20~24HRC**。其加工工艺路线为：

锻造 —— **正火** —— 粗加工 —— **调质** —— 精加工 —— 轴颈**表面淬火**

+ **低温回火** —— 磨削加工。 试说明：

- 1) 主轴应采用何种材料？
- 2) 指出四种不同热处理工艺的目的和作用；
- 3) 轴颈表面组织和其余地方的组织是什么？

12—2 从**T8、9SiCr、W18Cr4V及65Mn**钢中选一种钢制作木工用具，说明选材的理由，并写出制造工艺流程（即冷、热加工工艺路线）。